
CCTV를 활용한 이상행동 신고 시스템

SSAC 1팀 팀장: 오재동 팀원: 윤지원 신나정

0. 목차

|

01. 프로젝트 배경

02. 프로젝트 팀구성 및 역할

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

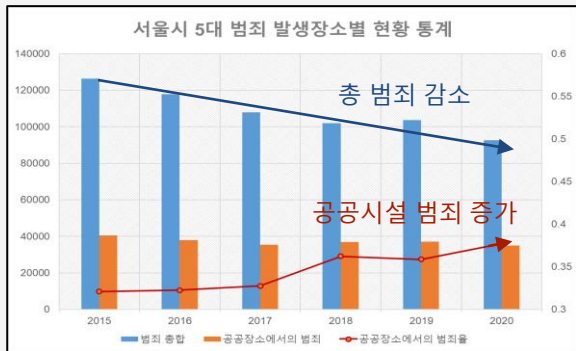
04. 프로젝트 수행 결과

05. 느낀점

01. 프로젝트 배경

| 과제 개요

공공장소에서의 범죄증가 및 CCTV 증설



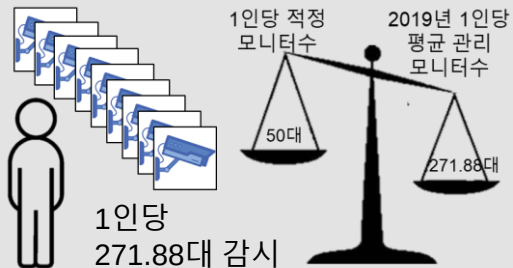
CCTV 관제증가

구분	2015년	2106년	2017년	2018년	2019년
CCTV 관제 대수	120,628	153,809	187,743	222,875	229,869
관제요원 인원	1,968	2,255	2,674	2,841	2,918

CCTV 증가

	2018	2019	2020
총 CCTV 설치대수(대)	1,032,879	1,148,770	1,336,653
전년대비 증가대수(대)	78,618	115,891	187,883
전년대비 증감비(%)	8.2	11.2	16.4

감시 및 대처 현황



감시요원 담당 관리 모니터 수 초과



늦장 출동 등으로 인한 경찰의 미흡한 대처

늦은 대처의 원인

1. 사건 발생 후 접수 과정에서 시간소요
2. 사건발생 위치 파악 어려움
3. 감시요원의 모니터링 업무 초과로 인한 사각지대 발생

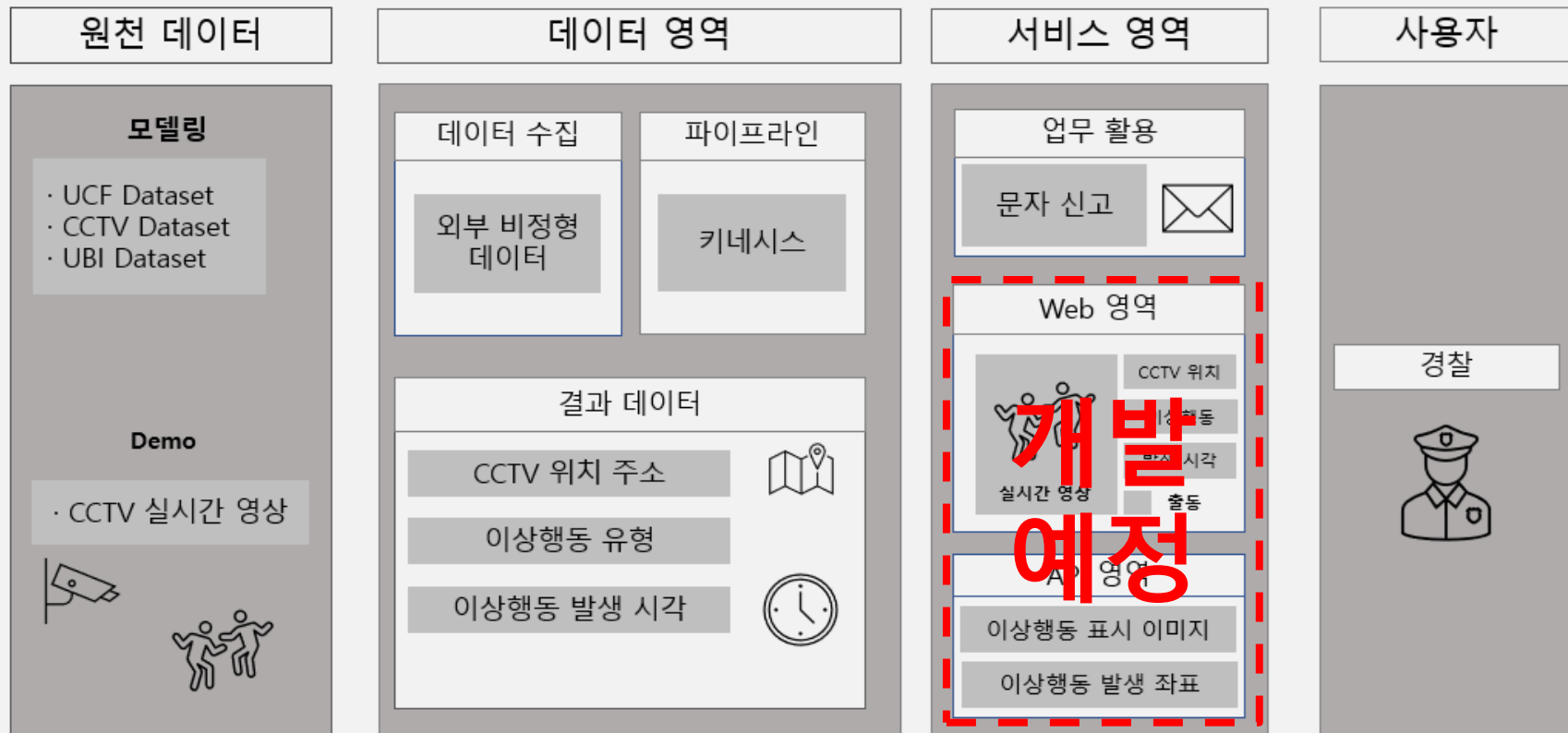
CCTV가 설치된 공공장소에서 특정 범죄 행위(폭행, 절도, 방화 등) 발생 시,
가까운 경찰서로 범죄 유형 및 영상을 제공함으로써 경찰의 신속한 초동대응과 범죄 피해 최소화 기대

위급한 범죄상황을 탐지하여 신속한 대응을 지원하는 “AI 기반 범죄 행위 탐지 및 신고” 시스템 개발

DATA	MODEL	SERVICE
● 공개 데이터셋을 활용하여 데이터 품질 안정화 - UCF Crime	● 이상행동(폭행, 절도, 방화) 탐지를 위한 딥러닝 기법 활용 - C3D	● 문자 신고 서비스 - 이상행동이 탐지된 CCTV 위치 주소와 이상행동 유형 제공

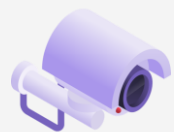
01. 프로젝트 배경

| 프로젝트 개요



01. 프로젝트 배경

| 프로젝트 구조



CCTV 영상 송출
(시연) Web Cam



Kinesis Video Streams



EC2



DynamoD



SNS

학습 데이터 전송



학습 모델 저장



UCF crime
dataset



S3

“AI 기반 범죄 행위 탐지 및 신고” 시스템



SMART CCTV

딥러닝 모델을 통한
범죄 상황 탐지



AUTO-REPORT

이상행동 확인 시
112 자동 신고



POLICE

CCTV로부터 전달 받은
정보를 토대로 신속한 출동



SAFE

범죄 피해자의 피해 최소화
및 공공의 안전 증대

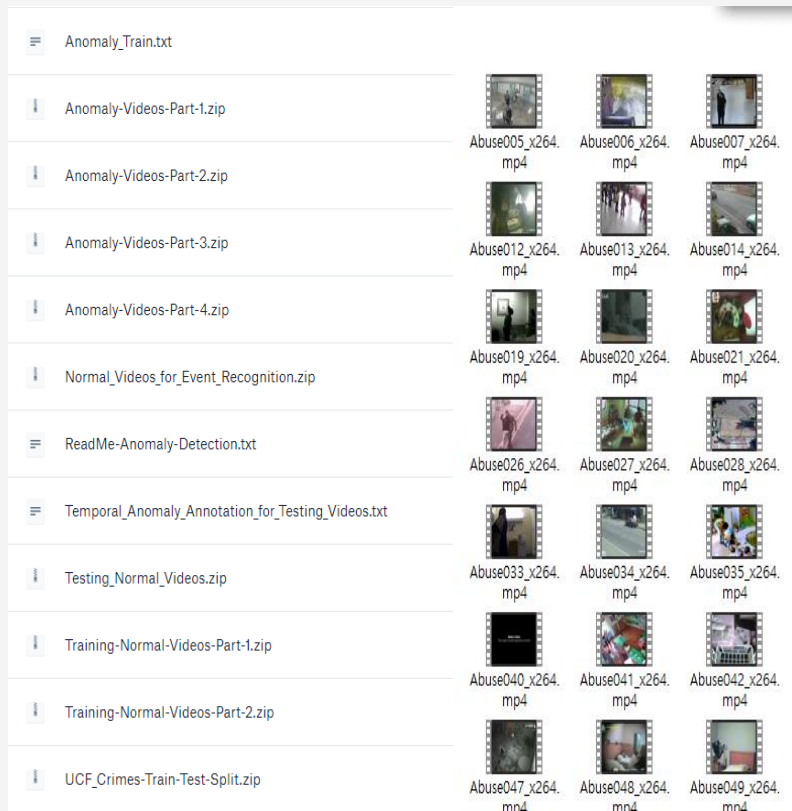
02. 프로젝트 팀구성 및 역할 | 프로젝트 팀 구성

이름	역할
오재동 (팀장)	• 데이터 전처리 및 정규화 • 데이터 모델링 • AWS Service 관리 및 구축
신나정 (팀원)	• 데이터 수집 • 데이터 전처리 • 데이터 전송 • AWS 구축
윤지원 (팀원)	• WBS 관리 • AWS 구축

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법 | 전체 개발 일정

구분	기간	활동	비고
사전 기획	21.12.16 ~ 22.01.16	- 서비스 선정 - 서비스 아키텍처 설계	
데이터 수집	22.01.03 ~ 22.01.30	- 알고리즘 조사 - 데이터 선정 및 수집	
데이터 전처리	22.01.03 ~ 22.01.30	- 데이터 정의서 작성 - 데이터 정제	
모델링	22.01.24 ~ 22.02.08	- 모델 선정 - 모델 개발환경 구축 - 모델 구축 - 모델 성능 평가	
서비스 구축	22.01.17 ~ 22.02.07	- AWS 시스템 구축	
총 개발 기간	21.12.16 ~ 22.02.08 (총 55일)		

UCF 데이터셋 구성



- 데이터 명: **UCF-Crime Dataset**

- 데이터 구성

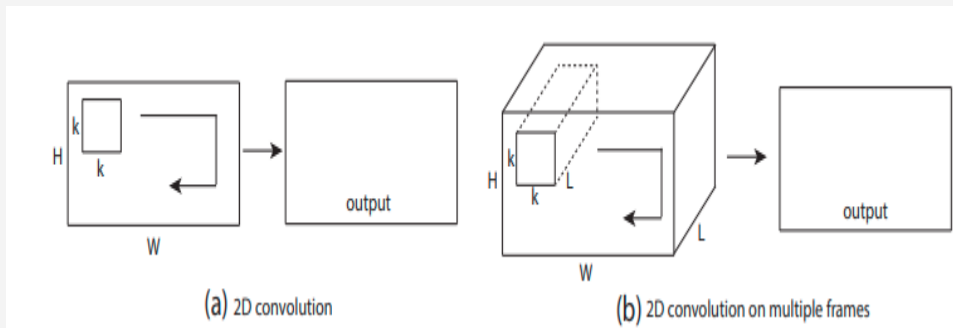
- **13가지 이상행동 유형별 영상 폴더**
 - Abue, Arrest, Arson, Assault, Burgalry, Explosion, Fighting, RoadAccidents, Robbery, Shooting, Shoplifting, Stealing, Vandalism
- **정상행동 영상 폴더**
- **Annotation txt 파일**
학습에 사용할 train 영상 txt 파일

- 영상 정보

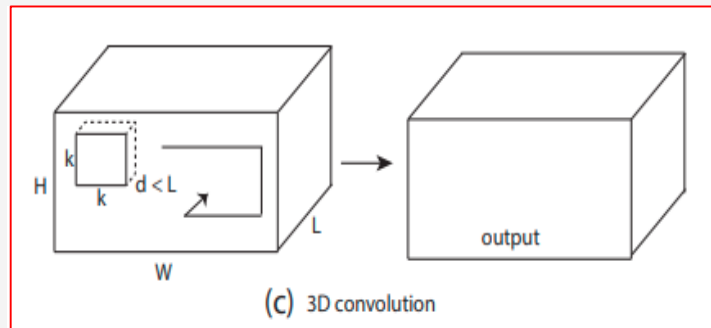
- 영상크기 : 너비 320, 높이 240
- FPS : 30

C3D (Convolutional 3D)

기존 2차원 커널을 3차원으로 확장하여 사용하는 네트워크
Input Data의 시·공간적 특징을 추출하는데 주로 사용한다.



기존의 2D Convolution



3D Convolution

04. 프로젝트 수행 결과

| 모델 개발 환경 - ec2

통합 구현 환경 - p2.xlarge, ubuntu 18.04

EC2 > 인스턴스 > i-068052f9129aedc28

i-068052f9129aedc28 (team01)에 대한 인스턴스 요약 정보



연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 ID

i-068052f9129aedc28 (team01)

IPv6 주소

—

호스트 이름 유형

IP 이름: ip-172-31-37-189.ap-northeast-1.compute.internal

인스턴스 유형

p2.xlarge

AWS Compute Optimizer 찾기

권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 옵트인합니다. | 자세히 알아보기

퍼블릭 IPv4 주소

—

인스턴스 상태

중지됨

프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)

ip-172-31-37-189.ap-northeast-1.compute.internal

탄력적 IP 주소

—

IAM 역할

—

프라이빗 IPv4 주소

172.31.37.189

퍼블릭 IPv4 DNS

—

프라이빗 리소스 DNS 이름 응답

IPv4(A)

VPC ID

vpc-02d42664

서브넷 ID

subnet-02338f4a

모델 학습 환경 - p2.8xlarge, ubuntu 18.04

i-0c844e97d6e1f116e (c3d_training)에 대한 인스턴스 요약 정보

less than a minute 전에 업데이트됨



연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 ID

i-0c844e97d6e1f116e (c3d_training)

IPv6 주소

—

호스트 이름 유형

IP 이름: ip-172-31-44-197.ap-northeast-1.compute.internal

인스턴스 유형

p2.8xlarge

AWS Compute Optimizer 찾기

권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 옵트인합니다. | 자세히 알아보기

퍼블릭 IPv4 주소

—

인스턴스 상태

중지됨

프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)

ip-172-31-44-197.ap-northeast-1.compute.internal

탄력적 IP 주소

—

IAM 역할

cori

프라이빗 IPv4 주소

172.31.44.197

퍼블릭 IPv4 DNS

—

프라이빗 리소스 DNS 이름 응답

—

VPC ID

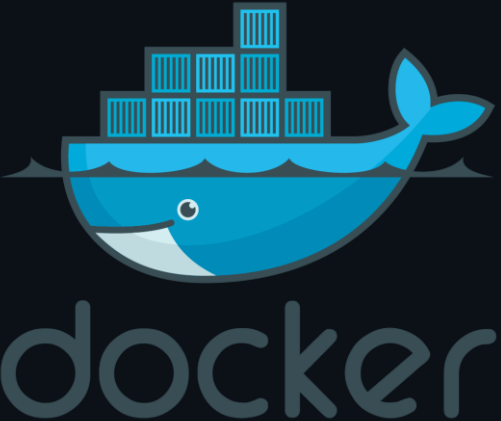
vpc-02d42664

서브넷 ID

subnet-02338f4a

04. 프로젝트 수행 결과

| 모델 개발 환경 - docker



```
FROM nvidia/cuda:8.0-cudnn5-devel-ubuntu16.04
LABEL maintainer caffe-maint@googlegroups.com

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    build-essential \
    cmake \
    git \
    wget \
    libatlas-base-dev \
    libboost-all-dev \
    libgflags-dev \
    libgoogle-glog-dev \
    libhdf5-serial-dev \
    libleveldb-dev \
    liblmdb-dev \
    libopencv-dev \
    libprotobuf-dev \
    libsnappy-dev \
    protobuf-compiler \
    python-dev \
    python-numpy \
    python-pip \
    python-setuptools \
    python-scipy && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

ENV CAFFE_ROOT=/opt/caffe
WORKDIR $CAFFE_ROOT

# FIXME: use ARG instead of ENV once DockerHub supports this
ENV CLONE_TAG=rc4

RUN git clone -b ${CLONE_TAG} --depth 1 https://github.com/BVLC/caffe.git . && \
    pip install --upgrade pip && \
    cd python && for req in $(cat requirements.txt); do pip install $req; done && cd .. && \
    git clone https://github.com/NVIDIA/nvcl.git && cd nvcl && make -j install && cd .. && rm -rf nvcl && \
    mkdir build && cd build && \
    cmake -DUSE_CUDNN=1 -DUSE_NVCL=1 .. && \
    make -j"$(nproc)"

ENV PYCAFFE_ROOT $CAFFE_ROOT/python
ENV PYTHONPATH $PYCAFFE_ROOT:$PYTHONPATH
ENV PATH $CAFFE_ROOT/build/tools:$PYCAFFE_ROOT:$PATH
RUN echo "$CAFFE_ROOT/build/lib" >> /etc/ld.so.conf.d/caffe.conf && ldconfig

WORKDIR /workspace
```

CUDA 8.0, CUDNN 5.0, Ubuntu 16.04 환경
의 bvlc/caffe: GPU docker image를 이용한
개발 환경 구축

Python: 2.7.12
Caffe: 1.0.0 version 사용

04. 프로젝트 수행 결과

| 데이터 전처리

```
Abuse/Abuse028_x264.mp4
Abuse/Abuse030_x264.mp4
Arrest/Arrest001_x264.mp4
Arrest/Arrest007_x264.mp4
Arrest/Arrest024_x264.mp4
Arrest/Arrest030_x264.mp4
Arrest/Arrest039_x264.mp4
Arson/Arson007_x264.mp4
Arson/Arson009_x264.mp4
Arson/Arson010_x264.mp4
Arson/Arson011_x264.mp4
Arson/Arson016_x264.mp4
Arson/Arson018_x264.mp4
Arson/Arson022_x264.mp4
Arson/Arson035_x264.mp4
Arson/Arson041_x264.mp4
Assault/Assault006_x264.mp4
Assault/Assault010_x264.mp4
Assault/Assault011_x264.mp4
Burglary/Burglary005_x264.mp4
Burglary/Burglary017_x264.mp4
Burglary/Burglary018_x264.mp4
Burglary/Burglary021_x264.mp4
Burglary/Burglary024_x264.mp4
Burglary/Burglary032_x264.mp4
Burglary/Burglary033_x264.mp4
Burglary/Burglary035_x264.mp4
Burglary/Burglary037_x264.mp4
Burglary/Burglary061_x264.mp4
Burglary/Burglary076_x264.mp4
Burglary/Burglary079_x264.mp4
Burglary/Burglary092_x264.mp4
```

원본 데이터



[폭행, 방화, 절도, 정상] 범
주의 비디오 추출

각 비디오에
16 프레임마다
레이블 표시

```
Assault/Assault046_x264.mp4 736 1
Assault/Assault046_x264.mp4 752 1
Assault/Assault046_x264.mp4 768 1
Assault/Assault046_x264.mp4 784 1
Assault/Assault046_x264.mp4 800 1
Assault/Assault046_x264.mp4 816 1
Assault/Assault046_x264.mp4 832 1
Assault/Assault046_x264.mp4 848 1
Assault/Assault046_x264.mp4 864 1
Assault/Assault046_x264.mp4 880 1
Assault/Assault046_x264.mp4 896 1
Assault/Assault046_x264.mp4 912 1
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 0 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 16 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 32 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 48 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 64 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 80 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 96 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 112 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 128 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 144 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 160 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 176 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 192 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 208 3
Training_Normal_Videos_Anomaly/Normal_Videos813_x264.mp4 224 3
```

C3D Network Input Data

04. 프로젝트 수행 결과

| Model Input Data

```
name: "C3D-UCF"
layer {
  name: "data"
  type: "VideoData"
  top: "data"
  top: "label"
  include {
    phase: TRAIN
  }
  transform_param {
    crop_size: 112
    mean_value: 128
    mean_value: 128
    mean_value: 128
    mirror: true
  }
  video_data_param {
    source: "Anomaly_Train.lst"
    root_folder: "/workspace/UCF_CRIME/data/video/"
    new_length: 16
    new_height: 128
    new_width: 171
    use_image: false
    show_data: false
    batch_size: 10
    shuffle: true
  }
}
```

```
# ----- 1st group -----
layer {
  name: "conv1a"
  type: "Convolution3D"
  bottom: "data"
  top: "conv1a"
  param {
    lr_mult: 1
    decay_mult: 1
  }
  param {
    lr_mult: 2
    decay_mult: 0
  }
  convolution3d_param {
    num_output: 64
    kernel_size: 3
    kernel_depth: 3
    stride: 1
    temporal_stride: 1
    pad: 1
    temporal_pad: 1
    weight_filler {
      type: "gaussian"
      std: 0.01
    }
    bias_filler {
      type: "constant"
      value: 0
    }
  }
}
```

```
net: "train_simple.prototxt"
#test_iter: 100
#test_state: { stage: 'test-on-train' }
#test_iter: 100
#test_state: { stage: 'test-on-val' }
#test_interval: 1000
base_lr: 0.01
momentum: 0.9
weight_decay: 0.00005
lr_policy: "step"
gamma: 0.1
stepsize: 20000
# Display every 20 iterations
display: 20
# The maximum number of iterations
max_iter: 1000
# snapshot intermediate results
snapshot: 1000
snapshot_prefix: "c3d_ucf"
solver_mode: GPU
```

모델 학습에 사용할 데이터들의 위치, 모델 구조 등을 정의한 prototxt 파일

학습 관련 파라미터를 정의한 prototxt 파일

위 파일들을 이용하여

GLOG_log_dir = "./LOG_TRAIN/" .././build/tools/caffe.bin train --solver=solver.prototxt --gpu=0 학습 수행

04. 프로젝트 수행 결과

| model training

```
2022-02-01 11:33:29,400 Epoch 1/2      Iteration 19850/20000      loss: 0.2703694701194763      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:29,694 Epoch 1/2      Iteration 19860/20000      loss: 0.35319772362709045      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:29,994 Epoch 1/2      Iteration 19870/20000      loss: 0.3383432924747467      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:30,300 Epoch 1/2      Iteration 19880/20000      loss: 0.44763466715812683      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:30,597 Epoch 1/2      Iteration 19890/20000      loss: 0.34453967213630676      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:30,898 Epoch 1/2      Iteration 19900/20000      loss: 0.27938583493232727      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:31,200 Epoch 1/2      Iteration 19910/20000      loss: 0.3656953275203705      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:31,499 Epoch 1/2      Iteration 19920/20000      loss: 0.28405922651290894      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:31,802 Epoch 1/2      Iteration 19930/20000      loss: 0.3078936040401459      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:32,103 Epoch 1/2      Iteration 19940/20000      loss: 0.4434776306152344      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:32,404 Epoch 1/2      Iteration 19950/20000      loss: 0.3001612424850464      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:32,706 Epoch 1/2      Iteration 19960/20000      loss: 0.36962082982063293      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:33,011 Epoch 1/2      Iteration 19970/20000      loss: 0.31874316930770874      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:33,315 Epoch 1/2      Iteration 19980/20000      loss: 0.39034566283226013      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:33,664 Epoch 1/2      Iteration 19990/20000      loss: 0.2629736661911011      Time: 0.032 seconds/iteration
2022-02-01 11:33:33,970 Save the model after epoch 1
2022-02-01 11:33:33,995

=====
Epoch 1/2      Train loss: 0.4383316870264709      time: 0:10:32.250924
=====
```

모델 학습 결과

 
c3d_iter_
10000.
caffemodel c3d_iter_
10000.
solverstate



```
"caffe.LayerParameter" has no field named "video_data_param".
```

모델 로드하는 과정에서 위와 같은 오류 발생 .. 원인 찾지 못함

| Demo

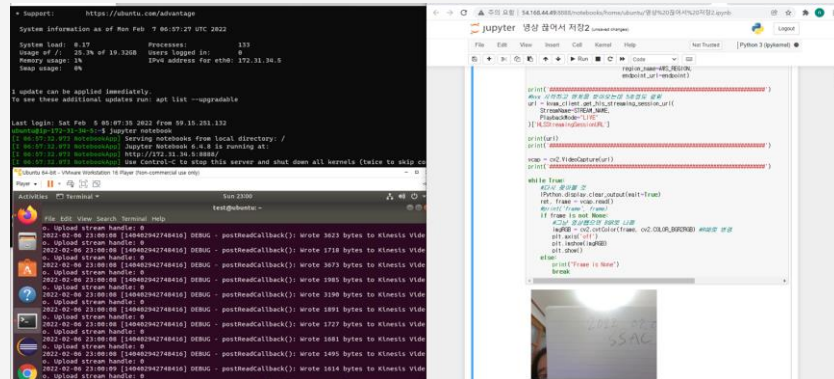
producer

Access Key
Secret Access Key
STREAM NAME

실시간
영상HLSStreaming
SessionURL

client

(client 결과창)

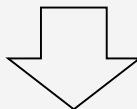
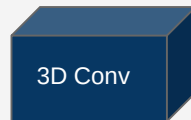
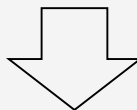


04. 프로젝트 수행 결과

| model



16 Images



	Arson	Assault	Stealing
Arson	21	248	198
Assault	129	227	132
Stealing	42	79	179

confusion matrix

```
Top 3:  
0.99997 Assault  
0.00002 Stealing  
0.00001 Arson
```

해당 모델이 예측한 값을 사용하여,
이상행동이 특정 횟수 이상 발생하면 문자 발송

Annotation 데이터 구성

Temporal_Anomaly_Annotation_for_Testing_Videos.txt - Windows 메모장					
파일(F)	편집(E)	서식(O)	보기(V)	도움말(H)	
Abuse030_x264.mp4	Abuse	1275	1360	-1	-1
Arrest001_x264.mp4	Arrest	1185	1485	-1	-1
Arrest007_x264.mp4	Arrest	1530	2160	-1	-1
Arrest024_x264.mp4	Arrest	1005	3105	-1	-1
Arrest030_x264.mp4	Arrest	5535	7200	-1	-1

영상 이름

Label

이상행동 시작 Frame

이상행동 끝 Frame

추가로 발생하는 이상행동의 시작/끝 프레임

* '-1'은 이상행동 없음

- 제한적으로 문자를 보내기 위해 annotation 데이터를 기준으로 이상행동 발생 기준 정의
 - Temporal_Anomaly_annotation_for_Testing_Videos.txt 파일 참고

각 이상행동 유형별 구간 프레임 수 평균(소수점 둘째자리까지)	
Arson	841.22
Assault	2615.33
Stealing	966.0
3가지 행동 평균 프레임 수	1474.18

이상행동 유형별 구간 프레임 재생시간 기준	
Arson	28 초
Assault	87 초
Stealing	32 초
3가지 행동 평균 시간	49초

이상행동 유형별 구간 clip 기준 (16 frame당 추론값 하나 검출)	
Arson	52번
Assault	163번
Stealing	60번
3가지 행동 평균 clip 수	92번

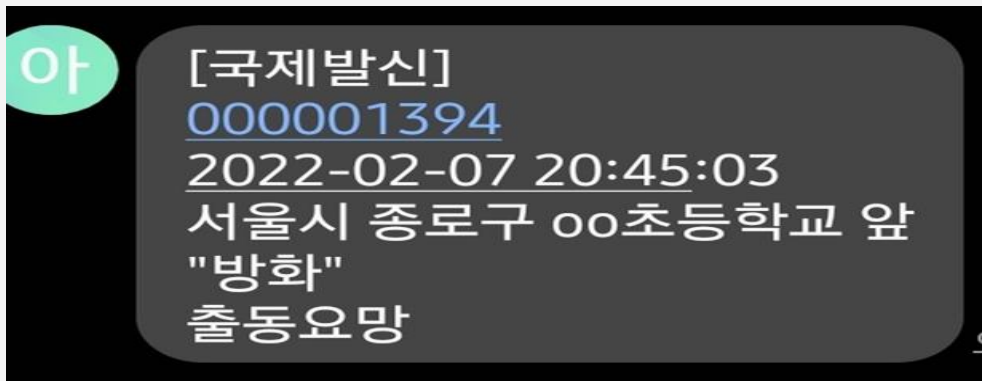
시급성 우선 : (Arson) 52 clip
정확도 우선: (Assault) 163 clip

→ (가장 작은 clip 수) 52 clip 채택

28초간 (52개 clips)
이상행동 발생 시,



AWS SNS
(SMS, EMAIL)



AWS Notification Message ▶ 받은편지함 x

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

나에게 ▼

신고번호: 00001394

CCTV번호: cctv0001

발생시각: 2022-02-07 22:03:03

위치: 서울시 종로구 oo초등학교 앞

신고내용: "방화" 사건이 발생하였습니다. 빠른 출동 바랍니다.

28초간 (52개 clips)
이상행동 발생 시,



DynamoDB

반환된 항목 (4)

☐	Label ▾	Index ▾	address ▾	cctvName ▾	dateTime ▲
☐	arson	0002	Seoul Yang...	cctv003	2022-01-26 17:10:00
☐	arson	0004	Seoul Guro-...	cctv004	2022-01-26 22:38:00
☐	fights	0005	Seoul Gayang	cctv0045	2022-01-27 09:30:00
☐	fights	0009	Seoul Gayang	cctv0045	2022-01-27 09:30:00

DynamoDB Table



[국제발신]
2022-02-09
17:34:03.496680
seoul CCTV1
폭행
긴급출동요망

05. 느낀 점

|

구분	내용
프로젝트 수행 상 어려움 극복 사례	- 윈도우 환경에서 kinesis video stream 환경구축에 어려움이 있었으나 vmware에서 환경을 구축해 극복
프로젝트에서 잘한 부분	- 로컬환경에서 진행할 수 있었던 부분들을 AWS 환경에서 진행
프로젝트에서 아쉬운 부분	- 웹서비스를 구현하지 못함 - 학습한 모델을 로드하는 과정에서 생긴 오류를 해결하지 못함
프로젝트를 통한 진로 설계, 취업 분야 탐색 등 도움된 사항	- 클라우드 환경에서 데이터를 처리하기 위한 파이프라인을 설계하고 구현해볼 수 있었음.
느낀 점	- 새로운 모델에 대해 알 수 있었던 뜻깊은 시간이었고, 팀원들이 열심히 해 줘서 프로젝트 마무리까지 잘 할 수 있었던 것 같다. (재동) - 공동의 목표를 향해 팀원이 협업하여 하나의 서비스를 개발해보니 매우 뿌듯하고 재밌었다. 사회에서 다시 모여 작업하고 싶다. (지원) - 비용에 구애받지 않고 원하는 만큼 AWS를 다뤄볼 수 있는 좋은 경험이었다. (나정)